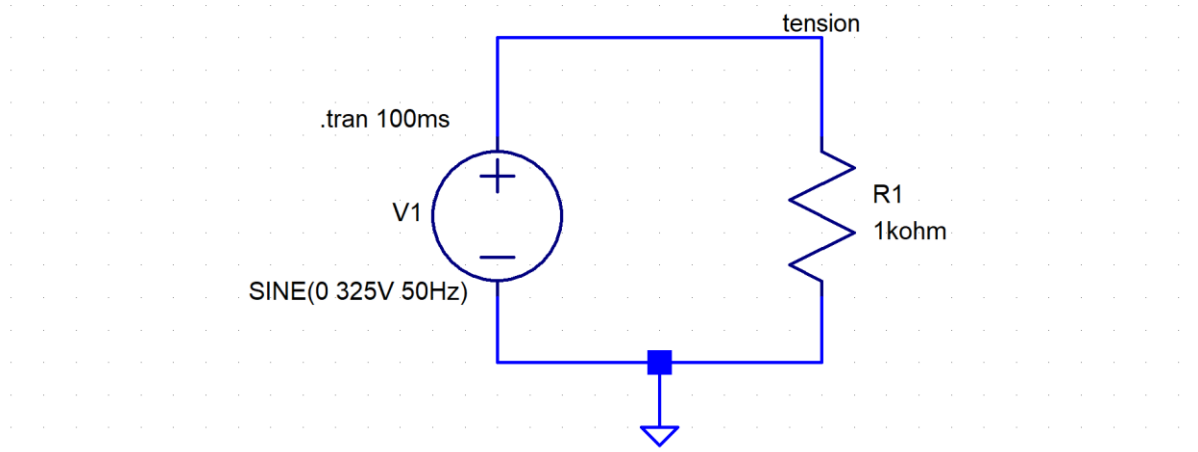
Atelier d'électronique

LTspice – Travaux Pratiques 2

Réalisez la saisie du circuit ci-dessous sur l'éditeur graphique de LTspice.



Le circuit se compose d'une source de tension alternative (AC) V1 d'amplitude 325V et de fréquence 50Hz. La résistance R1 possède une valeur de 1kΩ.

Comme vous pouvez le voir, nous appliquons simplement une tension AC aux bornes de R1.

(a) En utilisant le simulateur, affichez, sur une durée de 100 ms, la tension aux bornes de la résistance ainsi que le courant circulant à travers cette résistance.

(b) Mesurez la valeur de la période des deux grandeurs mentionnées ci-dessus. Est-ce que cette période correspond vraiment à une fréquence de 50Hz ?

(c) La tension et le courant sont-elles liées par une équation quelconque ? Si oui, laquelle ?

(d) Y-a-t-il un déphasage entre la tension et le courant ?

(e) Affichez, toujours sur une durée de 100ms, la puissance électrique consommée par R1. Cette puissance est-elle constante ou varie-t-elle avec le temps ?

(f) Mesurez la puissance moyenne consommée par R1, qui est également la puissance moyenne produite par V1.

(g) La tension efficace d'une source de tension alternative est définie comme la tension continue qui produirait la même puissance électrique que cette tension alternative.

Calculez la tension efficace de V1 en utilisant le résultat obtenu en (f).

Cette valeur de tension efficace vous rappelle-t-elle quelque chose ?